Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»

57-ППО.2

Том 2.2

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Хабаровск 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег (2 этап)»

57-ППО.2

Том 2.2

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Генеральный директор С. В. Лопашук

Главный инженер проекта А. В. Исаев

Хабаровск 2017 г.

Обозначение	Наименование	Страница
1	2	3
57-ППО.2.С	Содержание	2
57-СП	Ведомость состава проектной документации	3
57-ППО.2.ТЧ	**Пояснительная записка**	
	1 Общая часть	5
	2 Характеристика района строительства	5
	2.1 Климат	5
	2.2 Географическая и инженерно-геологическая характеристика	6
	2.3 Инженерно-гидрологические условия	6
	3 Расчет размеров полосы отвода придорожной полосы	8
	4 Основные проектные решения	9
	4.1 Технические нормативы	9
	4.2 Автомобильная дорога и площадка	9
	4.2.1 План и продольный профиль	9
	4.2.2 Земляное полотно	10
	4.2.3 Дорожная одежда	11
	4.2.4 Водоотвод с проезжей части, земляного полотна и прилегающей территории	11
	4.2.5 Искусственные сооружения	11
	4.2.6 Примыкания	11
	4.2.7 Автобусные остановки	11
	4.2.8 Обустройство дороги	12
	4.2.9 Организация и безопасность движения	12
	4.3 Переустройство инженерных коммуникаций	12
	4.4 Наружное освещение дороги	12
	Чертежи	
57-ППО.2	Проект границ занимаемых земель М1:500	13
57-ППО.2	Продольный профиль. Левый берег	14

Взам. Инв.№

Подпись и дата

Инв.№.Подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	57-ППО.2.С		
Рук. группы		Харченко			09.17	Содержание	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Исаев			09.17		П	1	1
Н.контр		Исаев			09.17		ООО «ИВЦ «Энергоактив»		

Ведомость состава проектной документации по объекту:
«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Проектная документация	
		Раздел 1 «Пояснительная записка»	
1.1	57-ПЗ	*Часть 1 «Общая пояснительная записка»*	
1.2	57-ИД	*Часть 2 «Документы, использованные при разработке проектной документации»*	
		Раздел 2 «Проект полосы отвода»	
2.1	57-ППО.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег»*	
2.2	57-ППО.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег»*	
		Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»	
3.1-2	57-ТКР.1-2	*Часть 1. «Причальное сооружение. Правый берег»* *Часть 2. «Причальное сооружение. Левый берег»*	
3.3	57-ТКР.3	*Часть 3. «Подъездная дорога. Правый берег»*	
3.4	57-ТКР.4	*Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег»*	
3.5	57-ТКР.5	*Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег»*	
3.6	57-ТКР.6	*Часть 6. «Наружное освещение. Левый берег»*	
3.7	57-ТКР.7	*Часть 7. «Павильон для пассажиров»*	
3.8	57-ТКР.8	*Часть 8. «Система водоотведения. Правый берег»*	
3.9	57-ТКР.9	*Часть 9. «Система водоотведения. Левый берег»*	
4	57-ИЛО	Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»	не разраб.
		Раздел 5 «Проект организации строительства»	
5.1	57-ПОС.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег»*	
5.2	57-ПОС.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег»*	

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
6	57-ПОД	Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»	
7	57-ООС	Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»	
8	57-ПБ	Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	
9	57-СМ	Раздел 9 «Смета на строительство»	
		Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	
10.1	57-ПМТ	Подраздел 10.1 «Проект межевания территории»	
10.2	57-ППТ	Подраздел 10.2 «Проект планировки территории»	
10.3	57-ОДД	Подраздел 10.3 «Организация дорожного движения»	
10.4	57-ДБ	Подраздел 10.4 «Декларация безопасности гидротехнических сооружений»	
		Результаты инженерных изысканий	
1	57-ИИ-01	Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях	
2.1	57-ИИ-02	Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях	
2.2	СМР-1703	Технический отчет по сейсмическому микрорайонированию на объекте: «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»	
2.3	ГР-1703	Технический отчет по инженерно-геофизическим изысканиям на объекте: «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края». Георадиолокационные исследования	
3	57-ИИ-03	Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях	
4	57-ИИ-04	Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях	
5	57-ИИ-05	Технический отчет о предпроектном обследовании существующего причала в п. Усть-Камчатск	

1 Общая часть

Раздел «Проект полосы отвода» разработан ООО «ИВЦ «Энергоактив» в составе проектной документации «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края» в соответствии с Государственным Контрактом №57 от 25.08.2016г. и заданием на разработку проектной документации, выданным КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края».

В данном томе приведены технологические и конструктивные решения по подъездной дороге ПК0+00,00 – ПК0+64,44. (граница производства работ ПК0+14,00-ПК0+64,44)

Основные технико-экономические характеристики строительства:

– категория участка дороги – главная улица (СП42.13330.2011);

– строительная длина участка правой подъездной дороги – 50,44 м;

– приведенная интенсивность движения автотранспорта на 20-летнюю перспективу составит 1461 авт./сутки.

Финансирование строительства причальных сооружений через протоку Озерная будет осуществляться за счет средств бюджета Камчатского края, выделяемых на исполнение целевой программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 – 2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края №551-П от 29.11.2013 г.

Заказчик – Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор).

2 Характеристика района строительства

2.1 Климат

Территория поселка расположена в климатическом районе II А.

Климат умеренной зоны, морского подтипа со сравнительно тёплой зимой и прохладным летом. Характерными особенностями климата данной зоны являются:

- прослеживающаяся муссонная циркуляция воздушных масс с преобладающими направлениями ветров: летом – южное, юго-восточное; повторяемость 48 и 12%, скорость ветра 4.1 м/с, зимой – северное, северо-западное, повторяемость 32% и 17%, скорость 5.6 м/с.
- интенсивная циклоническая деятельность (циклоны перемещаются преимущественно с запада на восток);
- большая облачность;
- высокая влажность воздуха (среднегодовая относительная влажность воздуха 83%);
- неравномерное выпадение осадков;
- холодный период – 410 мм;
- тёплый период – 260 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п.2.27 2.02.01-83* (СП22.13330.2011) и данных т.5 актуализированной редакции СНиП 23-01-99* (СП 131. 13330.2012) составляет (для п. Усть-Камчатск):

- для суглинков и глин – 1,62м;
- для супесей, пылеватых и мелких песков – 1,97м;
- для песков средних, крупных, гравелистых – 2,11м;

- для крупнообломочных грунтов – 2,39м

Район проектирования расположен во I дорожно-климатической зоне, где получили развитие все типы местности по характеру и условиям увлажнения. Полная гидрометеорологическая характеристика представлена в отчете об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 57-ИИ-03.

2.2 Географическая и инженерно-геологическая характеристика

Участок работ находится на территории п. Усть-Камчатска, характеризуется застроенной поселковой территорией с наличием капитальных зданий, линейных объектов. Поселок Усть-Камчатск является административным центром Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края и расположен на восточном побережье полуострова Камчатка, в устье реки Камчатка, в 150 км от Ключевской Сопки. Расстояние до Петропавловска-Камчатского напрямую — 522 км, по автодороге — 741 км.

Трасса проложена по левому берегу протоки Озерная.

На всем протяжении трасса совпадает с осью существующей грунтовой дороги.

Естественное основание на разведанную глубину представлено гравийными грунтами (ИГЭ-5), песками крупными (ИГЭ-3) и гравелистыми (ИГЭ-4) влажными и водонасыщенными.

Тип местности по характеру и степени увлажнения – 2.

Характеристики ИГЭ приведены в отчете по инженерно-геологическим изысканиям 57-ИИ-02.

На территории работ встречены следующие грунты:

Скважина №1

Песок гравелистый маловлажный средней плотности

Гравийный грунт водонасыщенный

Галечниковый грунт водонасыщенный

Песок мелкий водонасыщенный средней плотности

Песок пылеватый водонасыщенный средней плотности

Песок мелкий водонасыщенный средней плотности

Скважина №2

Песок крупный влажный средней плотности

Гравийный грунт влажный

Песок гравелистый влажный средней плотности

Песок гравелистый водонасыщенный средней плотности

2.3 Инженерно-гидрологические условия

Стационарных гидрологических наблюдений Камчатским УГМС на протоке Озерная не проводилось. Описание и гидрологический режим Озерной протоки приведены по результатам наблюдений в 2009-2010 гг. С. Л. Гориным (отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 57-ИИ-03).

Под названием «Озерная протока» подразумевается водоток, соединяющий оз. Нерпичье с р. Камчаткой и Камчатским заливом. За вершину протоки принимается створ, проходящий через мыс Погодный и северную оконечность острова Чаячий. Устье протоки соответствует створу у оконечности устьевой косы. От р. Камчатки протока отделяется условной линией, проходящей над подводной бровкой ее русла. (Границы между Озерной протокой с одной стороны и оз. Нерпичьим и р. Камчаткой с другой стороны условны и выделяются лишь для удобства описания гидрологического режима и морфологического строения эстуария.) Полевые исследования, выполненные С.Л. Гориным в 2009-2010 гг. показали, что водный объект в указанных границах обладает рядом специфических черт, отличающих его от близлежащих участков озера и реки.

Во-первых, в Озерной протоке преобладают приливные течения (в оз. Нерпичьем доминируют ветровые движения воды, а на устьевом участке р. Камчатки - гравитационное течение в сторону моря).

Во-вторых, для протоки характерны очень большие суточные колебания солености воды (в оз. Нерпичьем преобладает сезонная изменчивость солености воды, а на устьевом участке р. Камчатки вода всегда пресная).

Морфологическое строение.

Длина Озерной протоки в указанных границах равна ~10 км. Нижняя (приморская) часть протоки в морфологическом отношении составляет единое целое с устьевым участком реки (рис. 4.3). Средняя часть протоки представляет собой консолидированное русло в районе «старого поселка», стиснутое между «коренным» берегом и устьевой косой. Верхняя часть протоки - это широкое водное пространство, частично разделенное на два рукава островом Чаячий.

Ширина протоки в районе ее устьевого створа составляет 300-400 м, в средней части протоки она уменьшается до 300 м, а в верхней части увеличивается до 1,7–2,9 км (у нижней и верхней оконечностей острова Чаячий соответственно). Глубины в фарватере нижней и средней частей протоки равны 9-10 м и более. Глубины в фарватерах обоих рукавов верхней части протоки постепенно уменьшаются в сторону озера с 7-8 до 3-4 м.

Грунт на дне протоки плотный, илисто-песчаный с примесью гравия и гальки.

Гидрологический режим.

Проектируемые сооружения расположены на правом и левом берегах протоки Озерная.

Протока Озерная относится к эстуарию р. Камчатка. Эстуарий состоит из оз. Нерпичьего, системы лагун, вытянутых вдоль морского берега, а также короткого водотока (пр. Озерная), соединяющего оз. Нерпичье с рекой и заливом.

Район изысканий расположен в климатическом районе II А. Климат умеренной зоны, морского подтипа со сравнительно тёплой зимой и прохладным летом.

Река Камчатка имеет преимущественно подземное (50-70% годового объема) и снегового питание. Основной фазой режима является весенне-летнее половодье, во время которого проходит 50-75% годового стока. Оно проходит двумя волнами. Первая небольшая волна обусловлена таянием снега в долине реки и проходит в мае. Подъем основной волны половодья происходит медленно и продолжается 30-40 дней. Заканчивается весенне-летнее половодье в начале-середине сентября. Общая продолжительность его составляет 120-140 дней, в отдельные годы 160-170.

Длина протоки Озерной равна ~10 км. Нижняя (приморская) часть протоки в морфологическом отношении составляет единое целое с устьевым участком р. Камчатка. Ширина протоки в районе изысканий около 500 м. Глубина на фарватере до 9,5 м. Глубина постепенно уменьшаются в сторону берегов с 9 м до 2-3 м. Грунт на дне протоки плотный, илисто-песчаный с примесью гравия и гальки.

Протока Озерная является транзитным водотоком, через который в приливную фазу сначала речные, а затем и морские воды текут в оз. Нерпичье, а в отливную фазу смесь речных, морских и озерных вод стекает в устье р. Камчатка.

Скорости течения воды в Озерной протоке изменяются в широких пределах от 0 до 1,5 м/с, в зависимости от сезонных колебаний водности р. Камчатки и чередования фаз морских приливов.

Соленость воды в Озерной протоке была подвержена очень большим колебаниям от 0 до 32‰ и более, связанным с изменчивостью водного стока р. Камчатки и чередованием фаз морских приливов.

Годовой максимум температуры воды в протоке приходится на вторую половину июля или на начало августа (она повышается до 18–20 °С), а годовой минимум отмечается во второй половине зимы (в начале апреля температура воды в протоке имела отрицательные значения). На фоне этого в протоке были хорошо заметны суточные колебания температуры воды (величиной от 1 до 4 °С и более), связанные с приливной динамикой исходных водных масс.

Камчатский залив открыт в сторону Тихого океана. Наивысший уровень воды 1%ВП в устье р. Камчатка составляет 1,28 м БС77, наименьший 99% ВП -1,23 м БС77.

Наивысший годовой уровень воды р. Камчатка - устье пр. Озерная 1% ВП равен 1,42 м БС77, наименьший 98% ВП - 0,39 м БС77.

Максимальный расход воды за период весенне-летнего половодья р.Камчатка - п.Усть-Камчатск составляет 4280 $м^3$/с.

Высота ветровых волн 1% ВП в районе паромной переправы может достигать до 1 м с длиной волны до 11 м.

Высота волны цунами 1% ВП может составит для п.Усть-Камчатск - 0,98 м

Среди опасных гидрометеорологических явлений: сильный ветер 36 м/с.

Толщина льда 1%ВП ориентировочно равна 118 см.

Плановые деформации протоки Озерная в районе паромной переправы незначительны т.к. береговая полоса в основном застроена, на открытых участкам скорость плановых деформаций может достигать 1-2 м/год за счет ветрового волнения. Дно протоки устойчивое к вертикальным деформациям.

Инженерно-строительные условия в пределах рассматриваемой территории неблагоприятные, что обусловлено высокой фоновой сейсмичностью, затоплением значительной её части при наивысшем уровне воды в р. Камчатке редкой повторяемости и подверженностью воздействия волны «цунами», почти повсеместным близким залеганием уровня грунтовых вод, широким развитием грунтов с пониженной несущей способностью и слабых, интенсивным заболачиванием.

Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СП 14.13330.2012 составляет 10 баллов, а с учётом почти повсеместного близкого залегания уровня грунтовых вод и развитием в активной зоне водонасыщенных обломочных отложений (от пылеватых песков до гравийно-галечниковых грунтов с песчаным заполнителем) сейсмичность отдельных площадок может повышаться на 1-2 балла.

3 Расчет размеров полосы отвода придорожной полосы

Материалы, обосновывающие перевод земель из одной категории в другую, представляются в соответствии с действующим лесным, земельным, природоохранным и гражданским законодательством Российской Федерации. Основными нормативными документами при обосновании изъятия земель являются: Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 172-ФЗ и № 111-ФЗ), Закон об охране окружающей среды (№ 7-ФЗ).

Выбор направления участка согласован с землепользователями и заинтересованными организациями.

Ширина полосы постоянного отвода определена проектом в соответствии с конструкцией земляного полотна, устройством водоотводных сооружений с учетом участка шириной 3 м с каждой стороны (п. 4 “Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса” Постановление № 717 от 02.09.2009 г.).

В целях строительства и дальнейшей эксплуатации причальных сооружений сформированы из земель неразграниченной муниципальной собственности следующие земельные участки:

- :ЗУ2 площадью 173 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – водный транспорт.

- :ЗУ3 (многоконтурный) площадью 2224 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – автомобильный транспорт.

разрешенного использования – автомобильный транспорт.

Планируемая подъездная дорога к проектируемому причальному сооружению на левом берегу согласно проектным решениям расположена в пределах земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010105:345, с разрешенным видом использования – для эксплуатации автодороги «Подъезд к пристани (правый берег)», по сведениям из ГКН носит статус «времен-

ный», необходим для строительства подъездной дороги к проектируемым причальным сооружениям. В связи с этим, в дальнейшем необходимо произвести процедуру оформления права постоянного (бессрочного) пользования в пользу КГКУ «Камчатуправтодор».

Экспликация образуемых земельных участков

№	Обозначение образуемого земельного участка/частей участка		Категория земель	Площадь, кв. м
Постоянный отвод				
1	:ЗУ2		Земли населенных пунктов	107
2	:ЗУ3 (многоконтурный)	:ЗУ3(1)	Земли населенных пунктов	483
3		:ЗУ3(2)		1588
4		:ЗУ3(3)		298
ИТОГО:				**2476**

Общая площадь отвода земель для размещения площадки возле причального сооружения и подъездных дорог к ней на левом берегу протоки Озерная составляет 7806 м^2, в том числе существующий отвод земель – 5330 м^2 , дополнительный отвод - 2476 м^2 .

Площадь отвода акватории протоки Озерная, для размещения причального сооружения составила 314 м^2.

На основании расчетов размеров участков временного отвода выполнены чертежи М1:1000 проекта границ земельного участка, приложенные в настоящем разделе.

4. Основные проектные решения

4.1 Технические нормативы

Согласно задания и расчетной интенсивности движения автомобильного транспорта на 20-летнюю перспективу (2037г.) 1461 прив. авт/сут, проектируемый участки дороги отнесен к главной дороге со следующими основными техническими параметрами:

- расчетная скорость – 40 км/час;
- число полос движения – 2;
- ширина земляного полотна – 11 м;
- ширина проезжей части – 7,0 м;
- ширина полосы движения – 3,5 м;
- ширина обочин – 2,0м;
- тип дорожной одежды и вид покрытия – переходный, щебеночно-песчаная смесь С1;
- нагрузка для расчета дорожной одежды – А10.

4.2 Автомобильная дорога и площадка

4.2.1 План и продольный профиль

Согласно Программе на производство изыскательских работ для разработки проектной документации строительства причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края инженерно-геодезические работы выполнены в местной системе координат (МСК-41) и в Балтийской системе высот 1977 г.

Строительная длина подъездной дороги составляет 50,44 м.

Число углов поворота на трассе – 0.

Проектирование продольного профиля выполнялось исходя из:

- требуемых предельных величин уклонов и радиусов;

Продольный профиль запроектирован в соответствии с п. 5.3 и п. 5.4 СП 34.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*) для основной расчетной скорости движения 40 км/час.

Основные показатели продольного профиля:

- максимальный продольный уклон –30,0 ‰;
- минимальный радиус выпуклой кривой – 3136 м.

В составе проектной документации также предусмотрено устройство площадки под причальное сооружение.

Планировка площади предусматривает беспрепятственный въезд на причальное сооружение, возможность разворота грузового автотранспорта и размещение стоянки для автомобилей. Продольный и поперечный уклон площадки обеспечивает отвод воды с проезжей части в кюветы.

Для доступа к причальному сооружению предусмотрена подъездная дорога длиной 64,4м, от пересечения с улицей Речная до площадки под причальное сооружение. Также обеспечен проезд с площадки на побережье протоки Озерная. Для сопряжения указанных подъездных дорог предусмотрены примыкания с радиусом закругления кромок проезжей части 10м.

4.2.2 Земляное полотно

Участок дороги обследован посредством бурения скважин. Выполнено лабораторное обследование проб грунтов, отобранных из скважин в процессе бурения. Инженерно-геологическое обследование трассы выполнено в полном объеме, результаты его достаточны для проектирования земляного полотна и соответствуют требованиям действующих нормативных документов (СП 47.13330.2012).

Данные о грунтах, определенные лабораторным методом, сведены в таблицу, которая прилагается в настоящем томе.

Основные параметры поперечного профиля земляного полотна и проезжей части назначены по таблице 9 СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой)) для главной улицы. Ширина земляного полотна поверху – 11,0 м. Число полос движения –2. Ширина проезжей части – 7,0 м, полосы движения – 3,5 м, обочины – 2,0 м.

Принятые конструкции земляного полотна приведены на чертеже “Типовые поперечные профили земляного полотна”, приложенные в томе 57-ТКР.4.

Крутизна откосов насыпей увязана в соответствии с местными грунтово-геологическими и гидрологическими условиями.

Насыпь существующего земляного полотна устраиваются из гравийного грунта и песка гравелистого, полученных от срезки существующей площадки и грунтов выемок.

Группы грунтов по трудности разработки назначены согласно ГЭСН 81-02-01-2001, табл.1-1, выпуск 4.

Коэффициент относительного уплотнения насыпных грунтов принят 1,0.

Подсчет объемов земляных работ выполнен по программе "ROBUR" с учетом поправок на: снятие плодородного грунта, устройство дорожной одежды и виражей.

Данные по объемам снимаемого плодородного грунта приведены в «Ведомости снятия плодородного грунта», приложенной в настоящем томе.

Профильный объем земляных работ по дороге составляет:

– насыпь – 380 м^3;
– выемка – 540 м^3;
– подлежит вывозу на ТБО – 140 м^3

Отвод воды от земляного полотна обеспечивается устройством вдоль насыпи кюветов шириной 0,4 м (см. Ведомость устройства кюветов и лотков).

4.2.3 Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды и вид покрытия приняты по техническому заданию, в зависимости от интенсивности движения, состава транспортного потока, наличия строительных материалов, типа местности по увлажнению, климатической зоны. Интенсивность движения на расчетные годы 2029 и 2037 составит 1067 и 1461 авт./сут соответственно.

Согласно техническому заданию дорожная одежда принята переходного типа.

Для переходного типа - расчетная нагрузка – 100 кН. Требуемый модуль упругости – 100 МПа, требуемый коэффициент надежности – 0,85, в соответствии с ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд».

Расчет дорожной одежды выполнен по ОДН 218.046-01 с использованием программного комплекса «Indor Pavement 9.1» (программа для расчета дорожной одежды). В проектной документации разработано и выполнено экономическое сравнение трех вариантов дорожной одежды капитального типа. По согласованию с заказчиком к дальнейшему проектированию принят вариант №2.

Дорожная одежда переходного типа имеет следующую конструкцию:

покрытие – щебеночно-песчаная смесь С1, ГОСТ 25607-2009, толщиной 30 см;

На прямых участках дороги с переходным покрытием проезжая часть и обочины запроектированы с двухскатным профилем. Поперечный уклон проезжей части - 30‰, уклон обочины - 50‰.

Ширина проезжей части – 7,0м, ширина обочин – 2,0м.

Общая площадь покрытия из щебеночно-песчаной смеси С1 – 2 409 м^2.

4.2.4 Водоотвод с проезжей части, земляного полотна и прилегающей территории

Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольными и поперечными уклонами отсыпаемого земляного полотна. Приняты следующие уклоны поверхности площадки: - продольные 9,36‰ и 17,92‰, поперечный 30‰. Поперечный профиль дорог предусмотрен серповидного профиля с уклонами проезжей части 30‰.

Водоотвод от земляного полотна обеспечивается по кюветам, шириной по дну 40см. Из кюветов вода отводится в отстойник в виде углубления.

4.2.5 Искусственные сооружения

На участке строительства предусмотрено устройство причального сооружения левого берега. Более подробная информация приведена в томе 57-ТКР.1-2.

4.2.6 Примыкания

На проектируемом участке дороги предусмотрено строительство 1 съезда с площадки.

На съезде дорожная одежда принята по типу основной дороги - серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 30 см.

4.2.7 Автобусные остановки

Проектной документацией предусмотрено устройство 1 автобусной остановки с павильоном, урной, скамейкой и площадкой ожидания на ПК 0+40. Проектом предусмотрено наружное освещение автобусной остановки.

4.2.8 Обустройство дороги

Обустройство дороги выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004* из условий обеспечения максимальной пропускной способности, безопасности и комфортности движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и продольного профиля.

В проектной документации предусматривается установка дорожных знаков на металлических стойках.

Схема расстановки дорожных знаков выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004*, ГОСТ Р 52290-2004*, ГОСТ Р 50970-2011 и СП 34.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*).

Дорожные знаки устанавливаются на присыпных бермах. Типоразмер знака – II. В соответствии с письмом Росавтодора № 01-28/8484 от 08.09.2008 г. устанавливаются на стойках диаметром 76 мм с горячим цинковым покрытием толщиной не менее 80 мкм.

Общее количество запроектированных средств организации движения:

- дорожных знаков – 6 шт.;

Места расположения дорожных знаков участка строительства показаны на чертеже «План обустройства» приложенном в томе 10.3.

4.2.9 Организация и безопасность движения

Обеспечение безопасности движения автомобильного транспорта выполнено следующим комплексом мероприятий:

– соблюдение принципов визуального ориентирования водителей;
– соблюдение правил проектирования плана, продольного и поперечных профилей для главной улицы в соответствии с нормативными требованиями;
– необходимыми габаритами земляного полотна;
– обеспечением требуемой видимости;

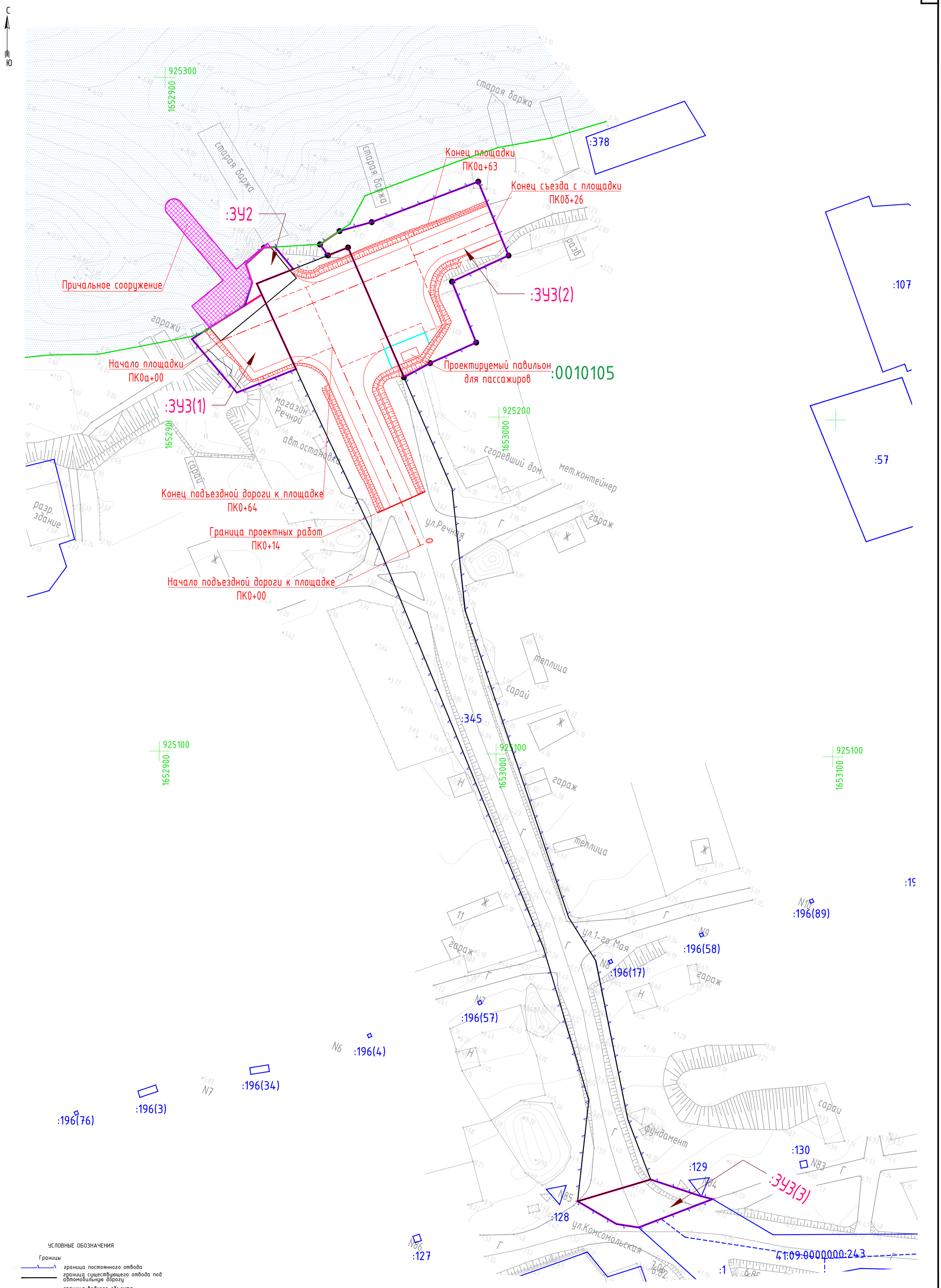
При проектировании элементов плана и продольного профиля в качестве основных параметров приняты значения радиусов, продольных уклонов и расстояния видимости в соответствии с СП 34.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»)

4.3 Переустройство инженерных коммуникаций

Переустройство инженерных коммуникаций в проектной документации не требуется.

4.4 Наружное освещение дороги

Проектной документацией предусмотрено устройство наружного освещения участка строительства. Более подробная информация по устройству освещения приведена в томе 3.6.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы

- граница постоянного отвода
- граница существующего отвода под автомобильную дорогу
- граница водного объекта
- акваторий
- отвод акватории под ПС
- :345 кадастровый номер территории
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН
- границы образуемых земельных участков, предоставляемых в постоянное (бессрочное) пользование

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Моряков			09.17
Проверил.		Харченко			09.17
ГИП		Исаев			09.17
Н.контр		Исаев			09.17

57-ППО.2

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 2 «Проект полосы отвода»
Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Проект границ занимаемых земель М1:500

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Согласовано

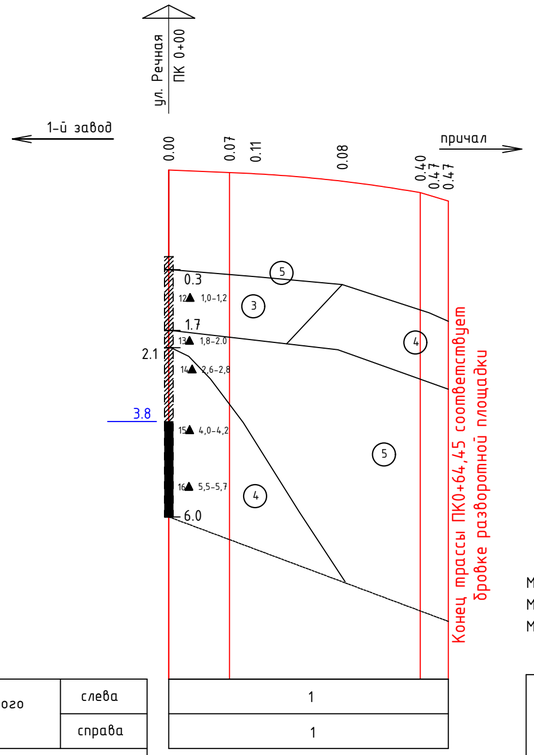
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А1

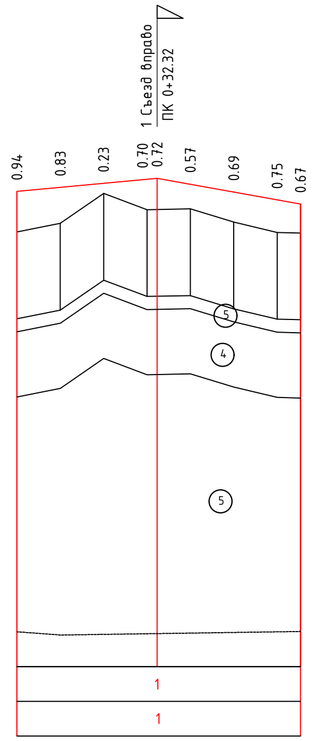
Подъездная дорога к площадке (левый берег)



М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали
М 1:10 грунты

Проектные данные	Тип поперечного профиля	слева	1
		справа	1
	Левый кювет	Укрепление	
		Уклон, о/оо; длина, м	39.00; 17.00; 54
		Отметка дна, м	2.77; 2.11
	Правый кювет	Укрепление	
		Уклон, о/оо; длина, м	12.00; 40; 21.00; 22; 48
		Отметка дна, м	2.98; 2.50; 2.04
	Уклон, о/оо; вертикальная кривая, м		14.00; 4.31; R=3136 K=43.99; 30; 6.46
	Отметка оси дороги, м		3.56; 3.50; 3.47; 3.30; 3.04; 2.98; 2.85
Фактические данные	Отметка рельефа, м		
	Интерполированная отметка, м		
	Расстояние, м		
Пикет, элементы плана, километры			0; 86; СЗ:24°24'30"

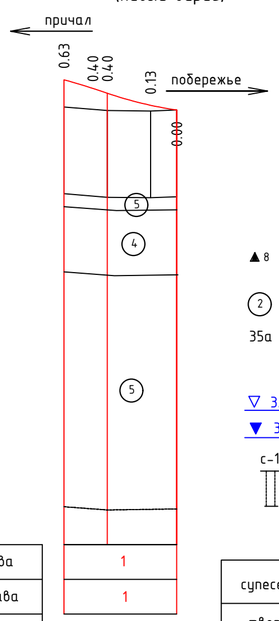
Площадка (левый берег)



М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали
М 1:10 грунты

Проектные данные	Тип поперечного профиля	слева	1
		справа	1
	Левый кювет	Укрепление	
		Уклон, о/оо; длина, м	12.00; 23; 15.00; 5; 65.38
		Отметка дна, м	1.14; 0.86; 0.79
	Правый кювет	Укрепление	
		Уклон, о/оо; длина, м	19.00; 14; 65.38
		Отметка дна, м	1.96; 1.71
	Уклон, о/оо; вертикальная кривая, м		9.36; 32.32; 32.32; 33.07; 17.92; 65.38
	Отметка оси дороги, м		2.15; 2.24; 2.34; 2.43; 2.45; 2.31; 2.14; 1.96; 1.86
Фактические данные	Отметка рельефа, м		
	Интерполированная отметка, м		
	Расстояние, м		
Пикет, элементы плана, километры			0; 65; СВ:67°12'38"; 0

Съезд с площадки (левый берег)



М 1:1000 по горизонтали
М 1:100 по вертикали
М 1:10 грунты

Проектные данные	Тип поперечного профиля	слева	1
		справа	1
	Левый кювет	Укрепление	
		Уклон, о/оо; длина, м	26.00; 3.00; 26
		Отметка дна, м	0.78; 0.70
	Уклон, о/оо; вертикальная кривая, м		R=145.5 K=9.99; R=799 K=16.00; 26.00
	Отметка оси дороги, м		1.79; 1.79; 1.48; 1.48; 1.20; 1.09
Фактические данные	Отметка рельефа, м		
	Интерполированная отметка, м		
	Расстояние, м		
Пикет, элементы плана, километры			0; СВ:67°12'39"

Условные обозначения

- ▲8 — Место отбора пробы грунта нарушенной структуры и ее лабораторный номер
- (2) — Номер инженерно-геологического элемента
- 35а — Порядковый номер грунта по трудности разработки механизмами согласно Изменениям и дополнениям к ГЭСН – 2001 выпуск 4 2007г.
- ▽ 3.6 — Уровень появления подземных вод
- ▼ 3.2 — Уровень установления подземных вод
- с-1 — Скважина, снесенная на ось

Состояние грунтов

супесей	суглинков	крупнообломочных, песков
твердое	твердое	маловлажное
пластичное	мягкопластичное	влажное
текучее	текучее	водонасыщенное

Таблица классификации грунтов по трудности разработки

№ ИГЭ	Наименование грунта по ГОСТ 25100-2011	Порядковый № ГЭСН-2001-01
3	Песок крупный	29в
4	Песок гравелистый	29в
5	Гравийный грунт	6а

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Моряков			09.17
Проверил.		Харченко			09.17
ГИП		Исаев			09.17
Н.контр		Исаев			09.17

57-ППО.2

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 2 «Проект полосы отвода»
Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

Продольный профиль (левый берег)

ООО «ИВЦ«Энергоактив»

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А2